

פרטי הסטודנט:

שם משפחה _____ שם פרטי _____
מספר תעודת זהות _____ פקולטה _____

קרא היטב את ההוראות!

הבוחן נמשך שעותיים ויש בו שש שאלות "אמריקאיות". לכל שאלה סמן בעיגול תשובה אחת בלבד. אין להשתמש בחומר עזר או במחשבון. בסיום מסור רק את הבוחן בלי מחברת החישובים. בהצלחה!

שאלה 1. הפתרון הכללי של המשוואה $xyy' - y^2 - x^2 e^{y/x} = 0$ הוא:

א. $e^{-y/x}(x+y) + x \ln x = Cx$ ב. $xe^{y/x} - x^2 = C \ln x$

ג. $e^{y/x} + x^2 + \ln x = C$ ד. $xy + e^{-y/x} = Cx$ ה. $x \ln x - e^{-y/x}y = C$

שאלה 2. למשוואה $(2e^{-xy} + y)dx + (x - 2ye^{-xy})dy = 0$ יש גורם אינטגרציה התלוי ב- xy .

הפתרון הכללי של המשוואה הוא: א. $e^{xy} + y - 2x^2 = C$ ב. $2x + e^{xy} - y^2 = C$

ג. $xe^{xy} + y^2 = C$ ד. $ye^{xy} - x^2 = C$ ה. $(x+y)e^{xy} - y^2 = C$

שאלה 3. הפתרון הכללי של המשוואה $y' + 9x^2y = 3\sqrt[3]{y^2} e^{-x^3} \sin(x/2)$ הוא:

א. $y = e^{-2x^3} (C + \sin(x/2))^2$ ב. $y = e^{-3x^3} (Cx + 2\sin(x/2))^3$ ג. $y = e^{-2x^3} (x + Cy^2)^2$

ד. $y = e^{-3x^3} (C - 2\cos(x/2))^3$ ה. $y = e^{-3x^3} (C - 3x^2 \cos(x/2))^3$

שאלה 4. הפתרון הכללי של המשוואה $\cos y (x + 2\sin y) y' = 1$ הוא:

א. $x = 2\cos y + Ce^{-\sin y}$ ב. $x = -ye^{\sin y} + C$ ג. $x = Ce^{\sin y} - 2\sin y - 2$

ד. $x = Cye^{-\sin y} - 2$ ה. $x = Cxe^{-\sin y} + 2\cos y + 2$

שאלה 5. נתונה המשוואה הדיפרנציאלית $y' = y(4 - y^2)(x^4 + 2y^6)$

אזי כל פתרון שלה:

א. איננו קו ישר. ב. הוא פונקציה יורדת. ג. חסום מלמעלה ומלמטה.

ד. הוא פונקציה עולה. ה. מתכנס לגבול סופי כאשר x שואף לאינסוף.

שאלה 6. משפחת העקומים הניצבת למשפחה $y = e^{Cx^2}$, $x > 0$, $y > 0$ היא:

א. $x^2 + y^2 = e^{-Cx^2}$ ב. $x^2 \ln x + y^2 = C \ln y$ ג. $2y^2 \ln y - y^2 + x^2 = C$

ד. $xy^2 - 2x \ln y = Ce^{-Cx^2}$ ה. $2x^2 - 3y^2 + 2x \ln x = C$